

Eenheid 6.1

Note Title

2015/02/06

3 - Dimensionele koördinaat - Stelsel

Stewart p 792

*Notasie is $\mathbb{R}^n$

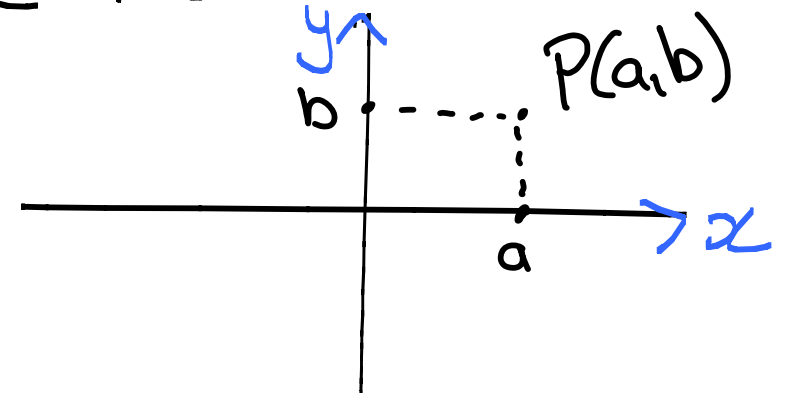
- een - dimensionele ruimte - $\mathbb{R}^1$



- Getal lyn met 'n punt a op die lyn

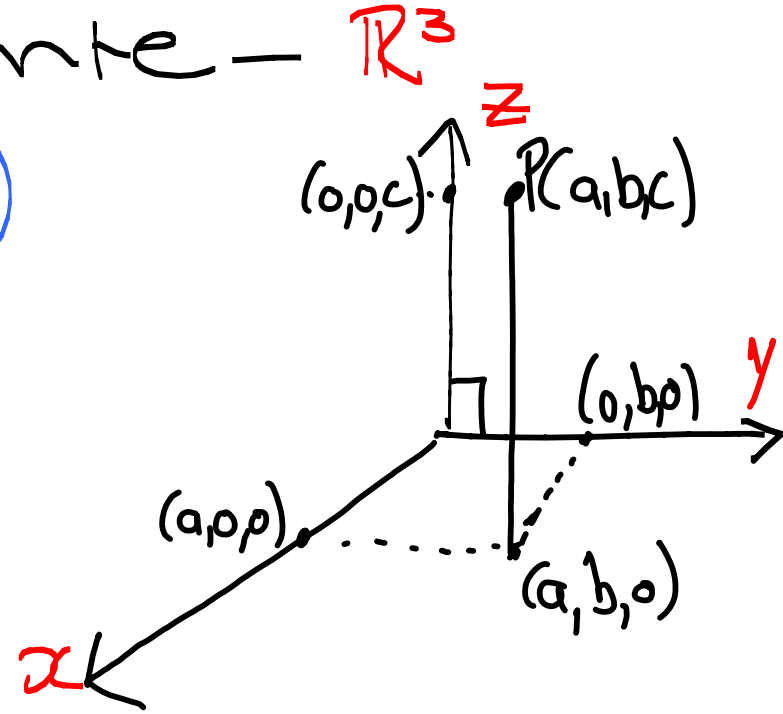
- twee - dimensionele ruimte - $\mathbb{R}^2$

- n Vlak met punt (a,b)

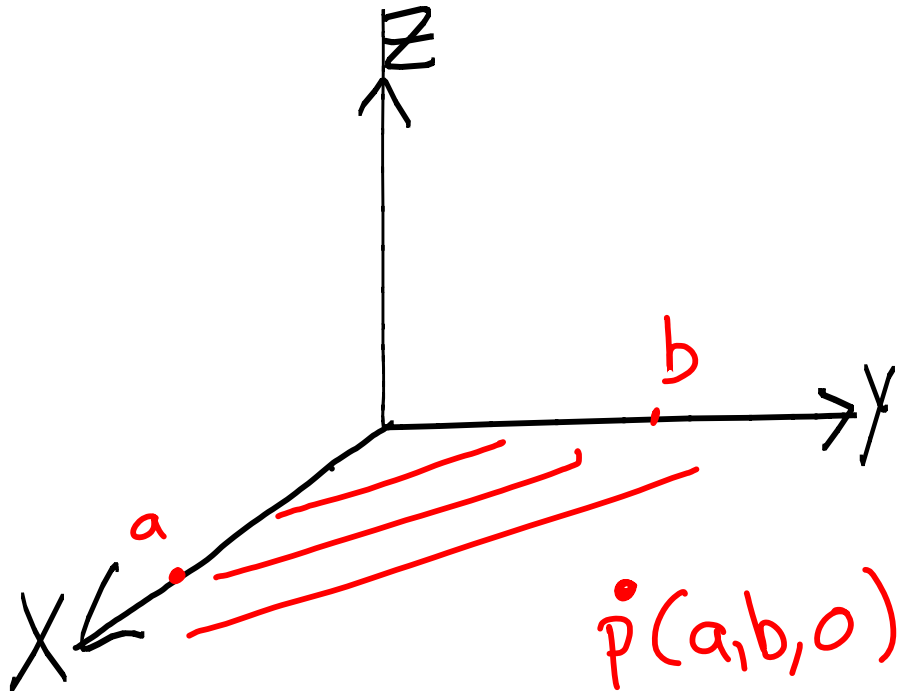


• drie-dimensionele ruimte - $\mathbb{R}^3$
in Ruimte met punt (a,b,c)

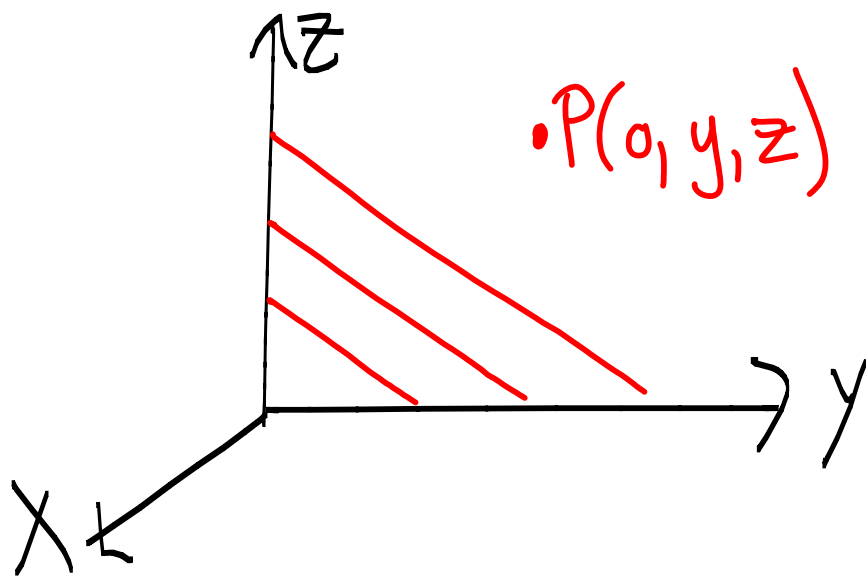
Rechterhanddreë!
p 792



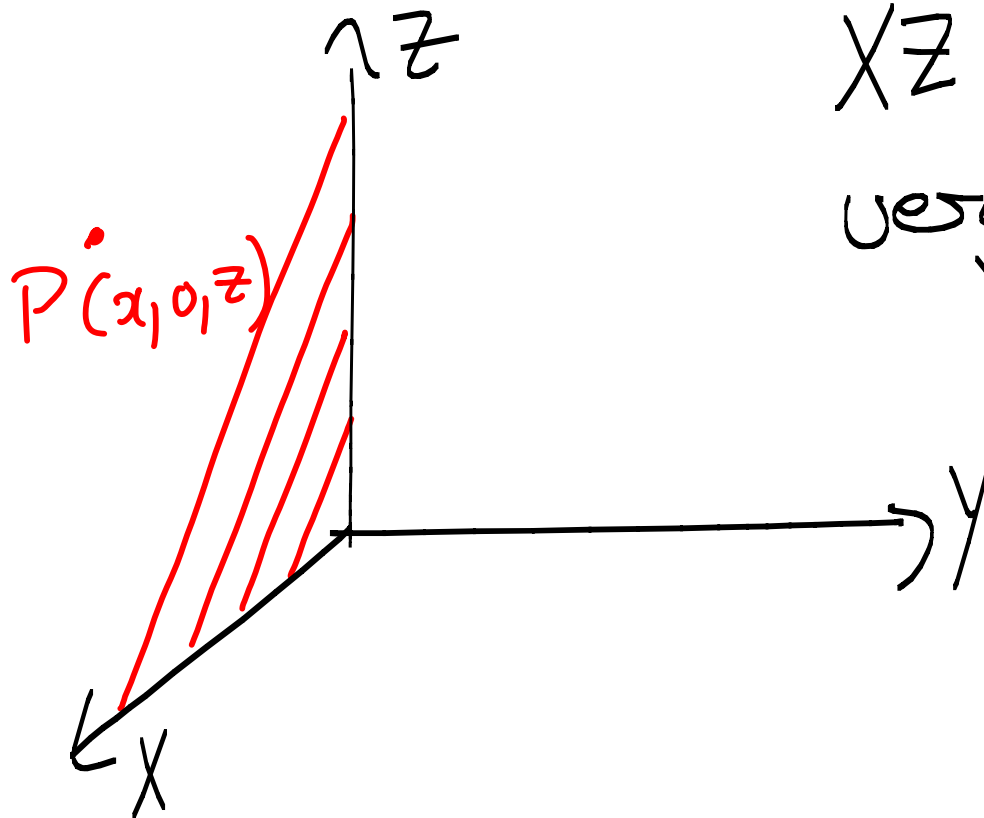
KOÖRDINAATVLAKKE :



xy vlak met
vergelijking: $z=0$



yz vlak met
 vergelijking: $x=0$



xz vlak met
 vergelijking: $y=0$

• Afstand tussen 2 punte: in $\mathbb{R}^3$

$P(\underline{x}_1, \underline{y}_1, \underline{z}_1)$ en $Q(\underline{x}_2, \underline{y}_2, \underline{z}_2)$ is twee punte
in $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Afstand} = |PQ|$$

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

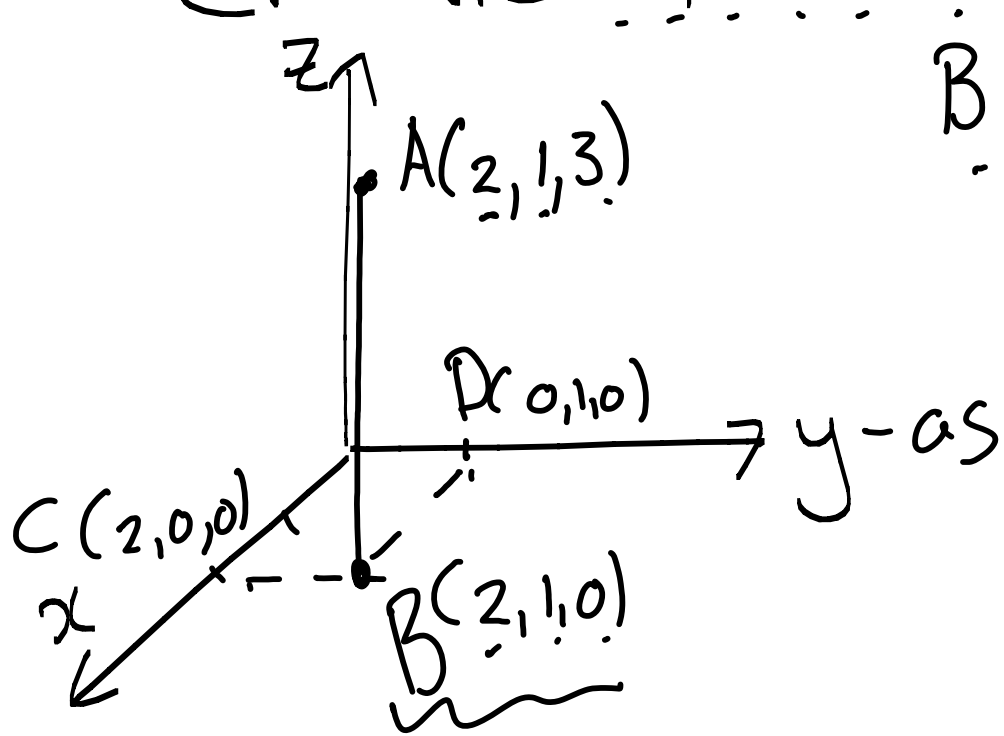
VBD ① Bepaal die afstand tussen
 $A(1, 2, -3)$ en $B(4, 0, -3)$

$$|AB| = \sqrt{(4-1)^2 + (0-2)^2 + (-3-(-3))^2}$$

$$= \sqrt{9+4}$$

$$= \sqrt{13}$$

② Bepaal die afstand tussen $A(2,1,3)$ en die XY -vlak.

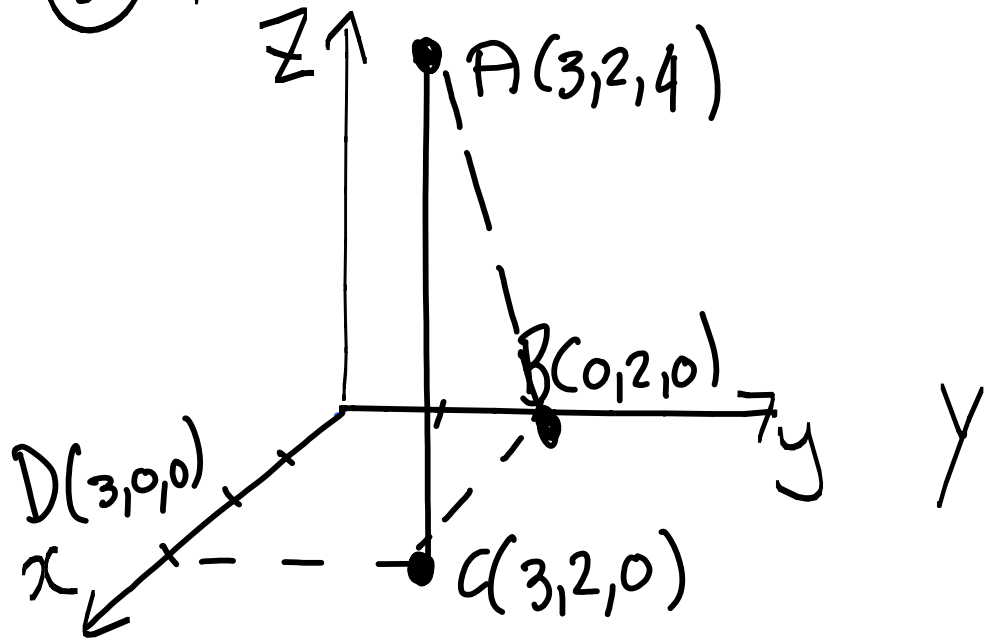


$B(2,1,0)$ is in XY vlak.

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(2-2)^2 + (1-1)^2 + (0-3)^2} \\ &= \sqrt{9} \\ &= 3 \end{aligned}$$

* Wat is die projeksie van A op die XY -vlak? (Dis in punt)
 Dus projeksie van A op XY -vlak is $B(2,1,0)$

③ Afstand tussen $A(3,2,4)$ en de Y -as — $B(0,2,0)$



$$|AB| = \sqrt{(-3)^2 + (2-2)^2 + (0-4)^2}$$

$$= \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

Die projectie van A op Y -as is $B(0,2,0)$

- Die vergelijking van een cirkel in $\mathbb{R}^2$ met mpt (a,b) en radius r is: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

VBD: Vergelijking van $\odot$ met mpt $(2,-1)$ en radius 2 is:

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$$

- Die vergelijking van 'n sfeer in $\mathbb{R}^3$ met mpt (a,b,c) en radius r is:
* $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$

VBO: Bepaal die mpt en radius van die sfeer $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6z + 8 = 0$

$$(x^2 + 2x) + y^2 + (z^2 - 6z) + 8 = 0$$

(Vierkantvoltooiing)

$$\Rightarrow (x^2 + 2x + 1) + (y - 0)^2 + (z^2 - 6z + 9) - 9 + 8 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y-0)^2 + (z-3)^2 + (-1-9+8) = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y-0)^2 + (z-3)^2 = 2$$

Sfeer: mpt: $(-1, 0, 3)$ en $r = \sqrt{2}$

Sketch $y = 3$ in ① $\mathbb{R}^2$

② $\mathbb{R}^3$

